НИЯУ МИФИ

If you can not measure it,

you can not improve it.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ МЕТРОЛОГИИ

1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И СЛУЧАЙНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ

ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Погрешность измерения характеризует отклонение **результата измерения физической величины** от её **истинного значения**.

Как определить и оценить такое отклонение?

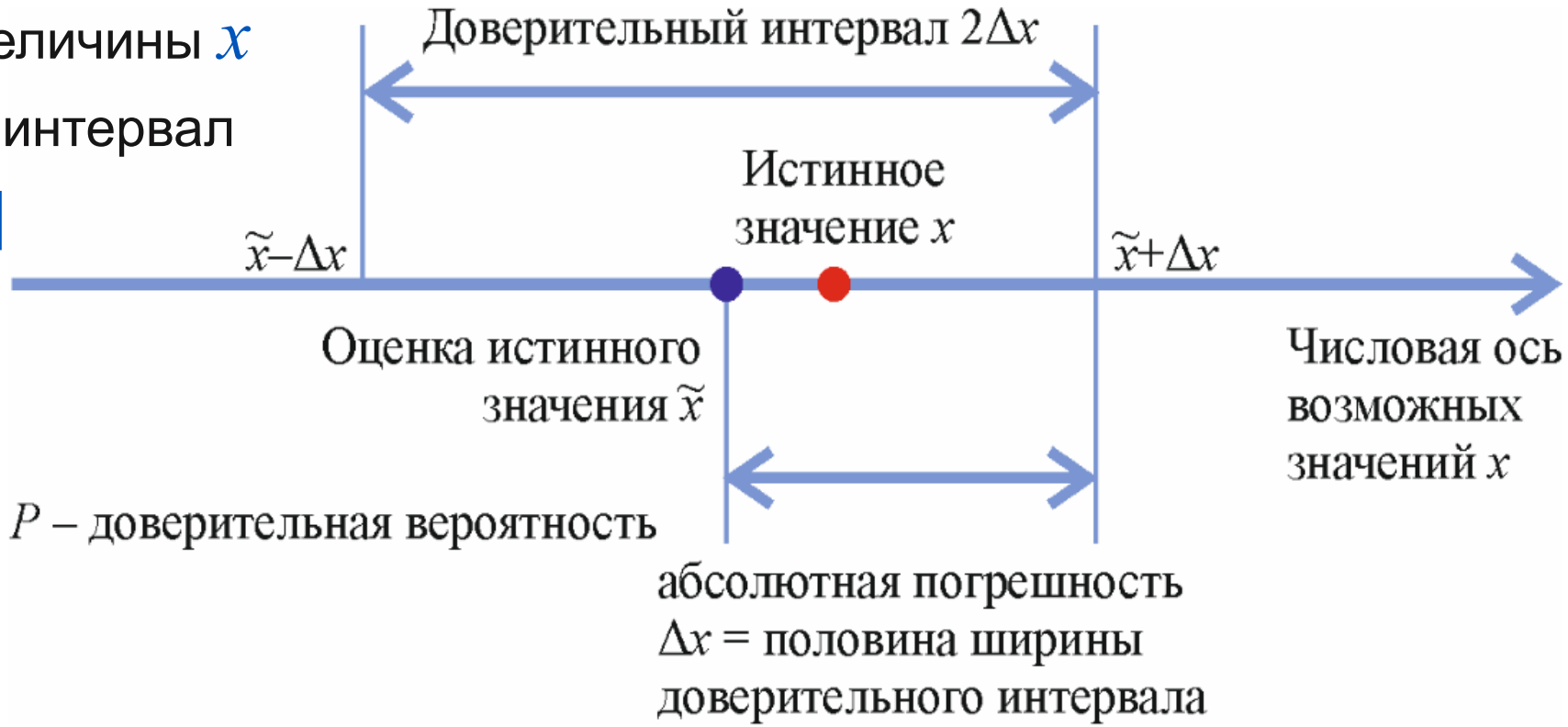
Используем понятие **доверительного интервала**, в который с **доверительной вероятностью** попадает истинное значение.

ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Для истинного значения величины x

(●) строим доверительный интервал

$$[\tilde{x} - \Delta x, \tilde{x} + \Delta x]$$



В этот интервал истинное значение x попадает с вероятностью P.

Ширина интервала $2\Delta x$. Абсолютная погрешность измерения величины x = половина ширины доверительного интервала = Δx.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ

ПО ВЛИЯНИЮ НА РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЙ

- СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ
- СЛУЧАЙНАЯ
- ПРОМАХ (ГРУБАЯ ОШИБКА)

ПО ИСТОЧНИКАМ ПОГРЕШНОСТИ

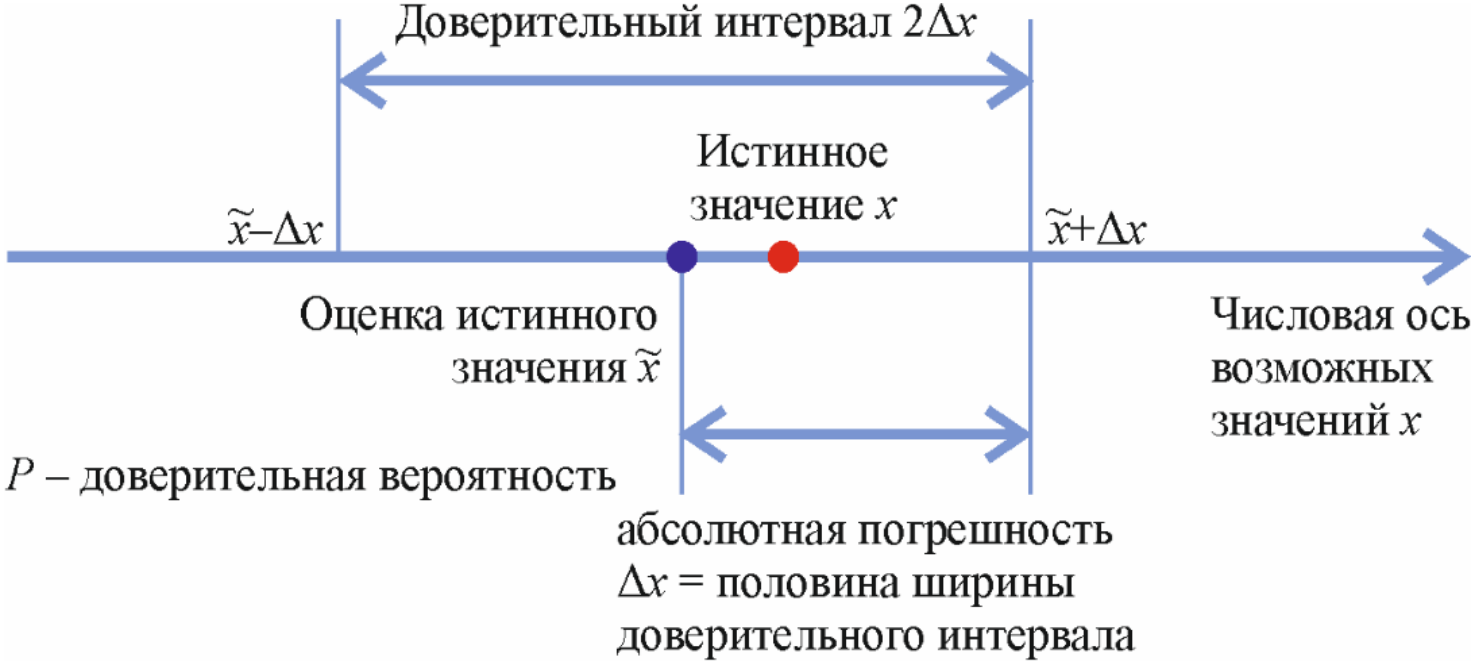
- МЕТОДИЧЕСКАЯ
- ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ПО ФОРМЕ ЧИСЛОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ

- АБСОЛЮТНАЯ
- ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
- ПРИВЕДЕННАЯ

АБСОЛЮТНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

Понятие абсолютной погрешности и доверительного интервала



Абсолютная погрешность = полуширина доверительного интервала.

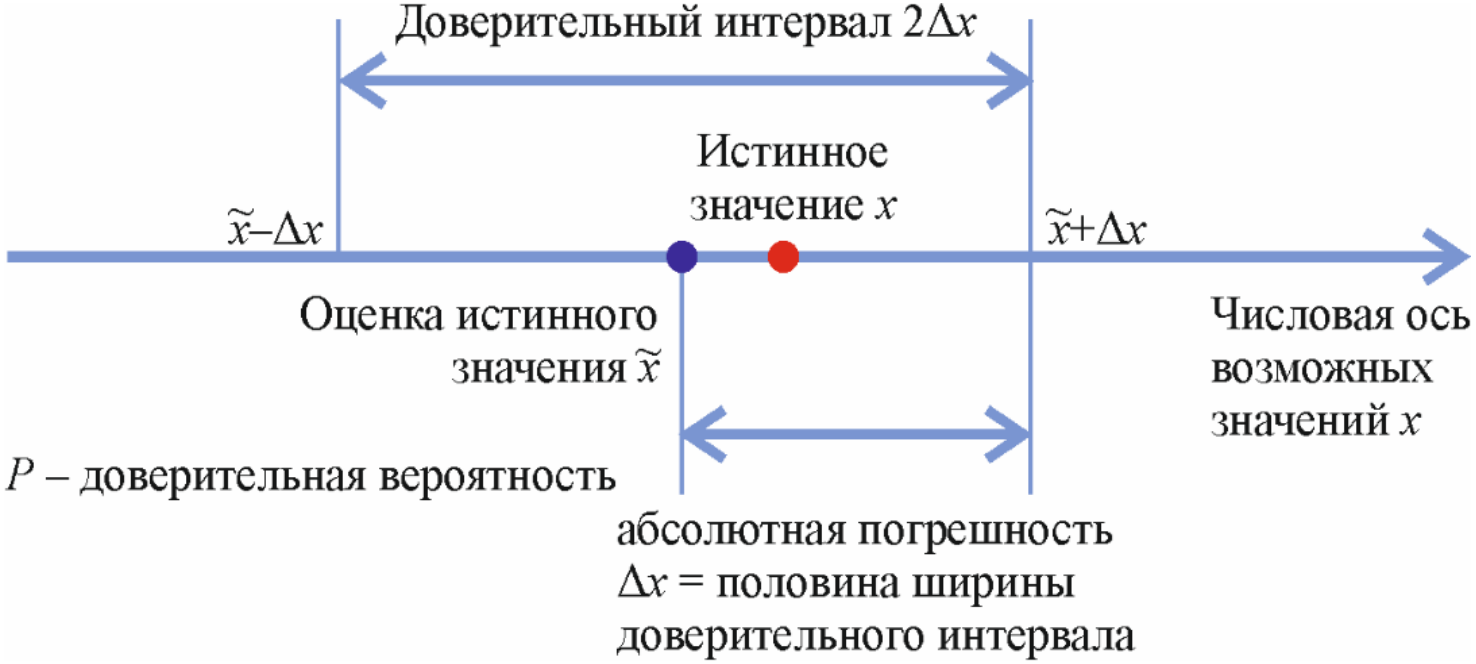
Записывается $\Delta = \pm a$ или $\Delta = \pm(a + bx)$,

где x – измеренное значение; a, b – постоянные.

Результат измерения записывается как $x_{действ} = x_{изм} \pm \Delta$.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

Понятие относительной погрешности и доверительного интервала



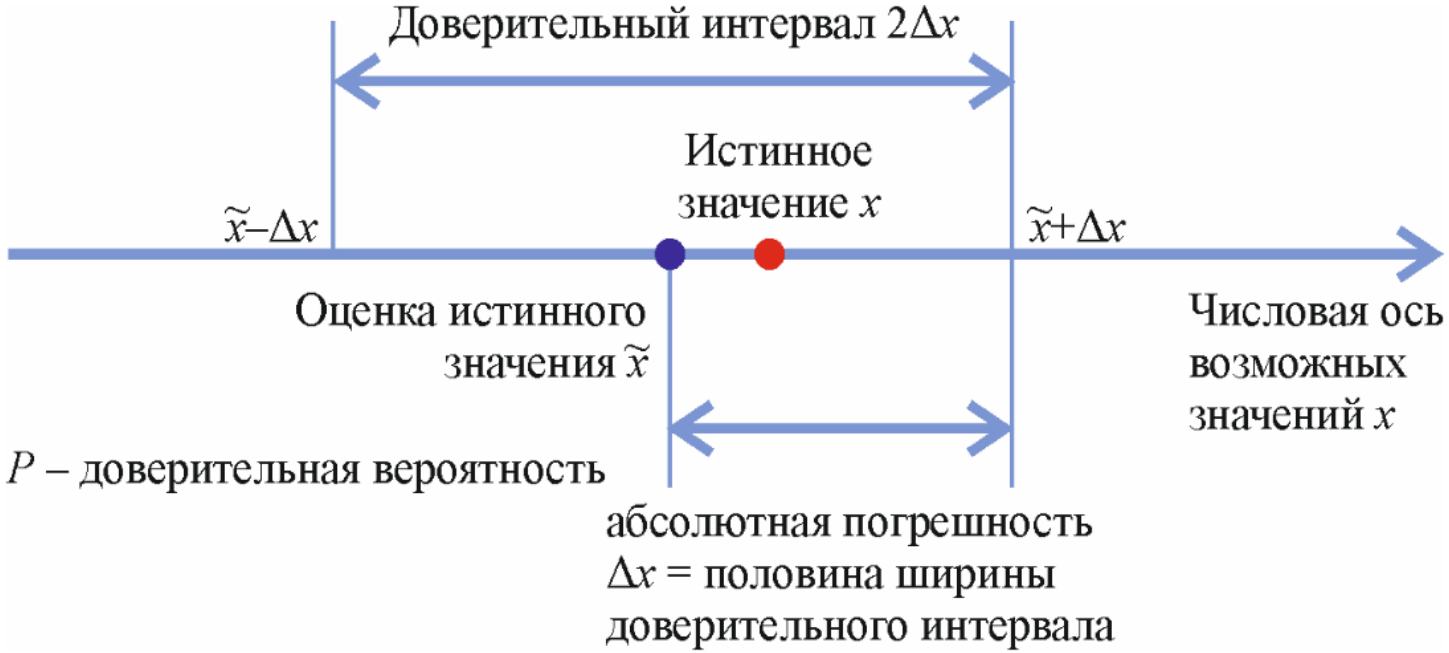
Относительная погрешность равна отношению абсолютной погрешности к оценке истинного значения

$$\delta = \frac{\Delta}{x} \ (100\%)$$

выражается в процентах или относительных единицах.

ПРИВЕДЕННАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

Понятие приведенной погрешности и доверительного интервала



Приведенная погрешность имеет вид

$$\gamma = \frac{\Delta}{x_N} 100\%$$

где x_N – нормирующее значение.

Нормирующее значение может приниматься равным:

- конечному значению шкалы прибора, если нулевая отметка находится на краю или вне шкалы;
- сумме конечных значений шкалы прибора (без учета знаков), если нулевая отметка находится внутри шкалы;
- номинальному значению измеряемой величины, если таковое установлено.

ПРИВЕДЕННАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

Зная приведенную погрешность γ можно выражать

относительную погрешность δ

$$\delta = \frac{\Delta}{x} = \gamma \frac{x_N}{x} \ (100\%)$$

выражается в процентах или относительных единицах.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И СЛУЧАЙНАЯ ПОГРЕШНОСТИ

СЛУЧАЙНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

погрешность, изменяющаяся случайным образом при повторении измерений

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

погрешность средств измерения

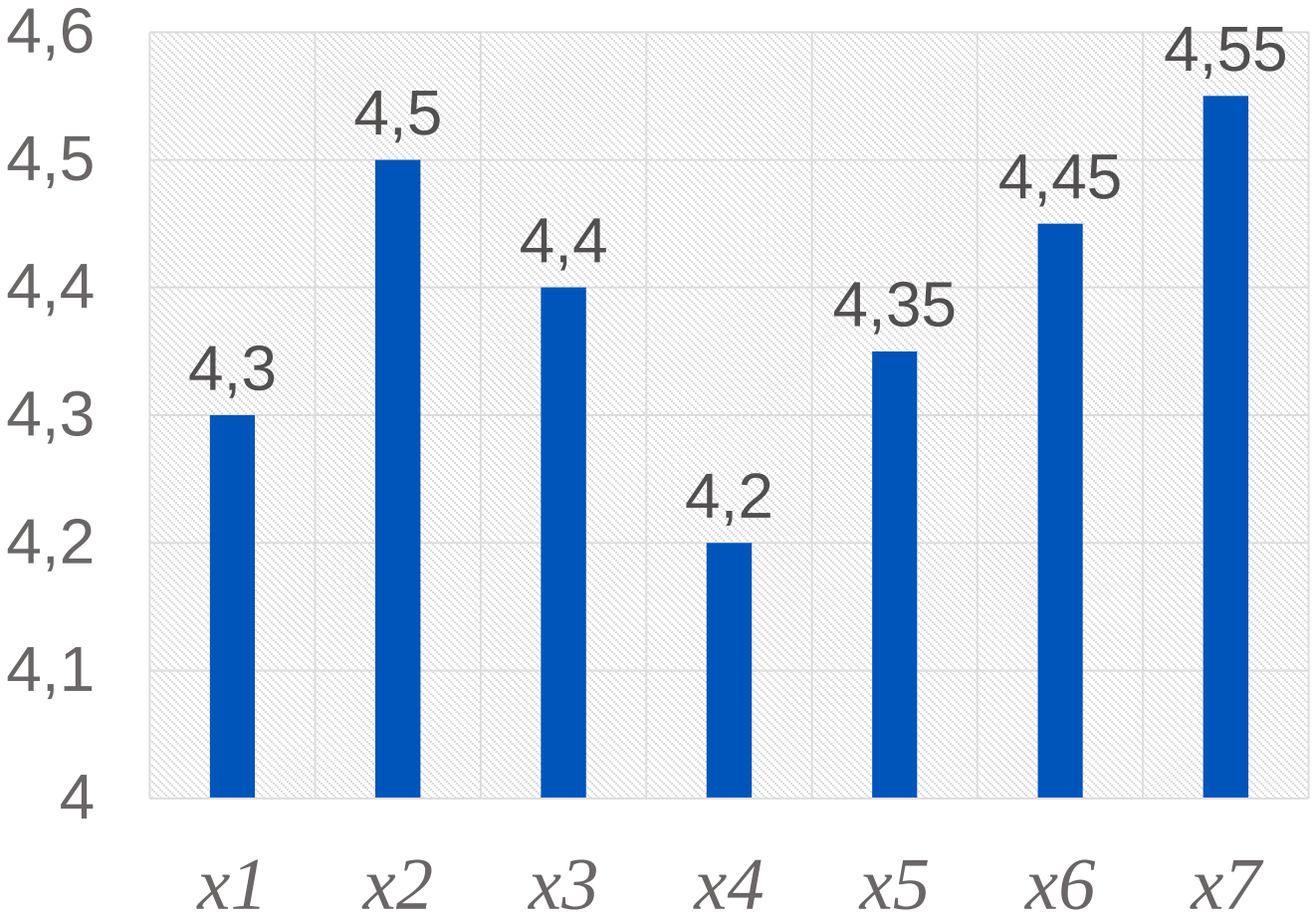
СЛУЧАЙНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

Измеряем многократно величину x.

Измерения провели n раз.

Результаты измерений $x_1 \ldots x_n$ (независимые).

Задание:
охарактеризовать случайную погрешность измерения x.



СЛУЧАЙНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

1 ВЫЧИСЛИТЬ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ ИЗМЕРЕНИЙ

Оценкой истинного значения величины x является выборочное среднее значение $\overline{x}$

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

где x_i – результат наблюдения величины в i-ом измерении, n – число измерений.

СЛУЧАЙНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

Характеристика случайной погрешности x – среднеквадратичное отклонение (СКО) среднего.

2 ВЫЧИСЛИТЬ ВЫБОРОЧНОЕ СРЕДНЕЕ КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ (СКО) ОДНОГО ОТСЧЁТА

Для оценки разброса S_x^2 результатов измерений используется **выборочная дисперсия** результатов измерений:

$$S_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2$$

$$\text{СКО}_x = S_x = \sqrt{S_x^2}$$

СЛУЧАЙНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

3 ВЫБОРОЧНОЕ СРЕДНЕЕ

является случайной величиной (о понятии случайной величины будет подробно рассказано на второй лекции) и его разброс относительно истинного значения измеряемой величины оценивается выборочной дисперсией среднего.

Выборочная дисперсия среднего $S_{\bar{x}}^2$ из n измерений в n раз меньше выборочной дисперсии S_x^2 одного результата:

$$S_{\bar{x}}^2 = \frac{S_x^2}{n}$$

следовательно **среднеквадратичное отклонение (СКО) среднего** $S_{\bar{x}}$

$$\text{СКО}_{\text{среднего}} = \text{СКО}_{\bar{x}} = S_{\bar{x}} = \sqrt{S_{\bar{x}}^2}$$

ОЦЕНКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ

Процедура оценки инструментальной погрешности описывается в паспорте прибора.

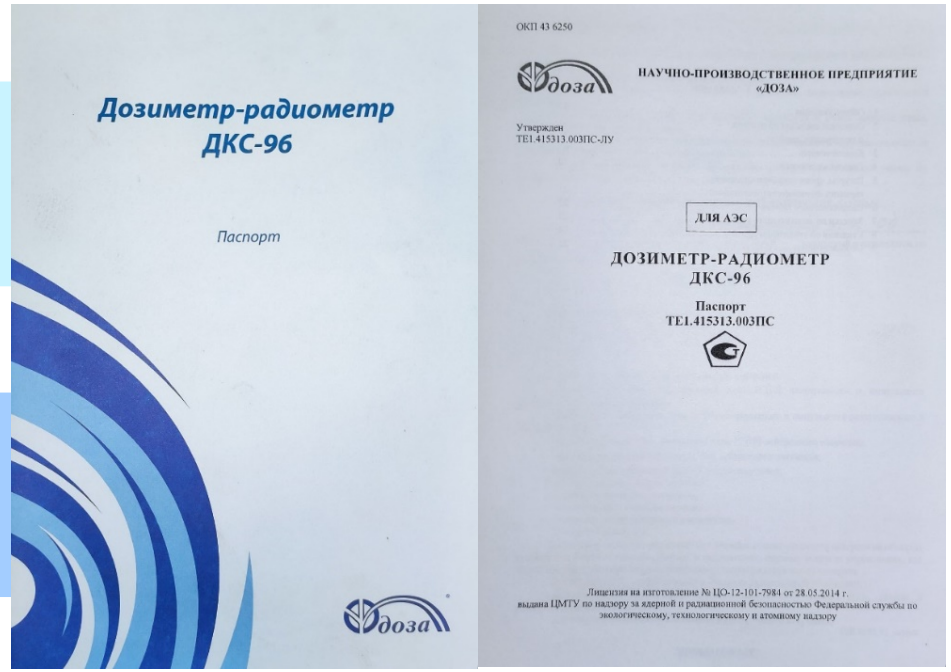
ИНСТРУМЕН-ТАЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

ОСНОВНАЯ

Нормальный диапазон

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Рабочий диапазон



Основная относительная погрешность прибора описывается в **эксплуатационной документации (паспорт прибора).** Может описываться формулой типа: $\Delta = \pm(a + bx)$,

где a и b – числа.

КЛАССЫ ТОЧНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Класс точности К– характеристика средств измерений, определяемая пределами допускаемых погрешностей.

Класс точности указан на приборе (и в паспорте прибора), и может принимать следующие значения:

- 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 – прецизионные приборы;
- 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 – технические приборы

Наибольшая **абсолютная инструментальная погрешность** рассчитывается по формуле

$$\Delta = \frac{K \cdot X_N}{100}$$

где K – класс точности, X_N – наибольшее значение шкалы прибора.

КЛАССЫ ТОЧНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Обозначение классов точности приборов

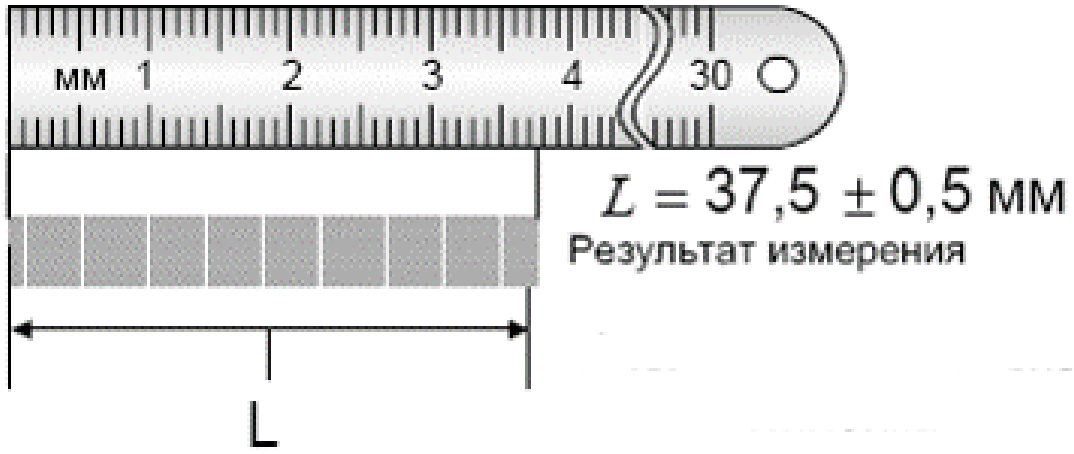
Форма выражения погрешности	Предел допускаемой погрешности	Обозначение класса точности
Приведенная погрешность, если нормирующее значение выражено в единицах измеряемой величины	$\gamma=\pm1{,}5\%$	1,5
Приведенная погрешность, если нормирующее значение принято равным длине шкалы	$\gamma=\pm0{,}5\%$	0,5
Относительная погрешность постоянная	$\delta=\pm0{,}5\%$	0,5
Относительная погрешность, возрастающая с уменьшением измеряемой величины	$\delta=\pm\left[0{,}02+0{,}01\cdot\left(\frac{x_N}{x}-1\right)\right]$	0,02/0,01

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

Если на приборе не указан ни класс точности, ни предел погрешности

Для аналогового прибора

абсолютная погрешность = половина цены наименьшего деления на шкале прибора.



Δ=0,5 мм

Для цифрового прибора

абсолютная погрешность = половина последнего цифрового разряда индикатора.

***R*=2,0120±0,0005 Ом**

Δ=0,0005 Ом

ОКРУГЛЕНИЕ ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЯ

Округление погрешности и результата измерения (действительного значения)

положения ГОСТ Р 8.736-2011. ИЗМЕРЕНИЯ ПРЯМЫЕ МНОГОКРАТНЫЕ. Методы обработки результатов измерений

1. **Погрешность** округляется до одной (в некоторых случаях до двух) значащей цифры.
2. **Результат измерения (измеренное значение)** округляется до цифры, разряд которой равен **разряду значащей цифры погрешности**.
3. **Две значащие цифры** в погрешности оценки измеряемой величины сохраняют: при точных измерениях; если первая значащая цифра не более трех.
4. **Число цифр в промежуточных вычислениях** при обработке результатов измерений должно быть на две больше, чем в окончательном результате.

ОКРУГЛЕНИЕ ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЯ

Примеры округления результатов измерений

Запись до округления	Запись после округления
123357±678 А/м	**123400±700 А/м**
123357±678 В	**123,4±0,7 кВ**

ПОНЯТИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

- В отличие от русского языка, в английском и французском языках понятия **«ошибка»** (т. е. просчёт, неверное действие) и **«погрешность»** не различаются (**the error** в английском языке, **erreur** во французском).
- По этой причине метрологическая терминология противоречит получившей всеобщее признание и повсеместно применяемой в мире идеологией управления качеством товаров и услуг на основе стандартов ИСО серии 9000.
- Суть этой методологии заключается в обеспечении условий для **безошибочного** выполнения всех производственных функций и трудовых операций.
- В то же время такую идеальную картину производства портят **ошибки измерений** (в русском языке – **погрешности**, имеющие несколько другой смысл), которых, в отличие от обычных ошибок, нельзя избежать, поскольку они являются неизбежным следствием ограниченных возможностей измерительной техники и сопровождают каждое измерение.

ПОНЯТИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

1. **сомнение, неполное знание значения измеряемой величины после проведения измерений (трактовка в широком смысле)**
2. **количественное описание этого неполного знания (трактовка в узком смысле).**

Неопределенность – **параметр,** связанный с результатом измерения и характеризующий **рассеяние** значений, которые могли бы быть приписаны измеряемой величине.

ПОНЯТИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В математической статистике известны **два вида параметров**, характеризующих рассеяние некоррелированных случайных величин:

СКО и **ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ**

стандартная неопределенность

расширенная неопределенность

Они и принимаются в качестве характеристик неопределенности.

ПОНЯТИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Руководство по выражению неопределенности измерения по **ГОСТ Р 54500.3-2011. Неопределенность измерения. Часть 3.**

Параметр, относящийся к результату измерения и характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.

Примечание 1 – Параметром может быть, например, **стандартное отклонение** (или величина, пропорциональная стандартному отклонению) или **полуширина интервала**, которому соответствует заданный уровень доверия.

ПОНЯТИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Руководство по выражению неопределенности измерения по **ГОСТ Р 54500.3-2011. Неопределенность измерения. Часть 3.**

Примечание 2 – Неопределенность измерения, как правило, включает в себя ряд составляющих.

Некоторые из них могут быть оценены из статистического распределения результатов ряда измерений и описываться выборочными стандартными отклонениями.

Другие составляющие, которые также могут быть описаны стандартными отклонениями, оценивают из предположений о виде закона распределения, основанных на опыте или иной информации.

ПОНЯТИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Руководство по выражению неопределенности измерения по **ГОСТ Р 54500.3-2011. Неопределенность измерения. Часть 3.**

Примечание 3 – Предполагается, что результат измерения является лучшей оценкой измеряемой величины, а все составляющие неопределенности, включая обусловленные систематическими эффектами (разного рода поправками, используемым эталоном сравнения), вносят вклад в разброс значений измеряемой величины.

ПРИМЕР 1. Измерения мультиметром. Оценка инструментальной погрешности мультиметра и оценка СКО среднего для многократных измерений.

Прибором мультиметр FLUKE 77/IV проведено 10 измерений напряжения
в розетке.

Результаты измерений приведены в таблице.

Имеется руководство пользователя прибора.

Задание:

Оценить инструментальную погрешность.

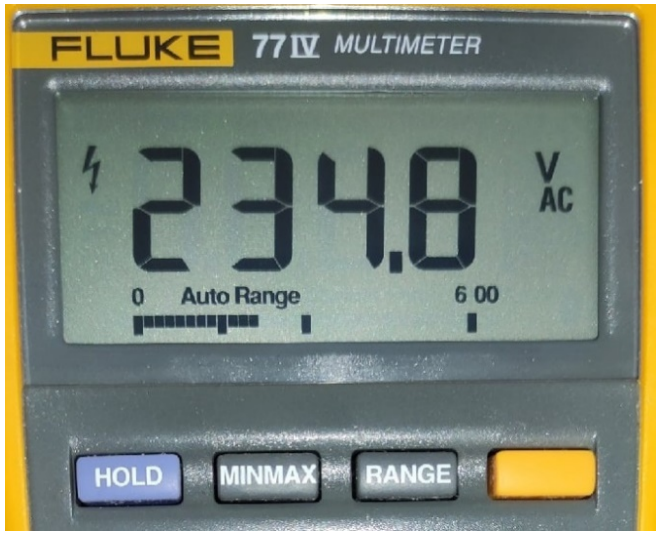
Оценить СКО среднего.

Внешний вид мультиметра

Номер измерения	U, В
1	230,2
2	225,1
3	234,8
4	226,6
5	231,3
6	236,1
7	220,1
8	223,9
9	223,4
10	220,5

ОЦЕНКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Для оценки погрешности измерения переменного напряжения воспользуемся паспортом прибора, в нем написано:

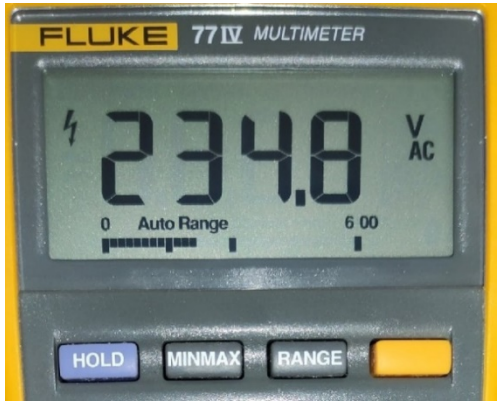


Результат измерения переменного напряжения в розетке

Модель 77 Series IV User Manual

Function	Range	Resolution	Accuracy ±([% of Reading]+[Counts])
AC Volts (Average responding)	6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V	0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V	2.0%±2 (45 Hz to 1 kHz)

ОЦЕНКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ



Результат измерения переменного напряжения в розетке

Решение:

Измеренное значение *U* лежит в диапазоне до 600 В, имеет один числовой разряд после запятой (Resolution 0,1 В).

Погрешность по паспорту определяется как 2% от измерения + два значения в последнем цифровом разряде (0,2 В).

Таким образом инструментальная погрешность составляет:

$$\Delta = V_{изм} \cdot 0{,}02 + 0{,}2 = 234{,}8 \cdot 0{,}02 + 0{,}2 = 4{,}896 \text{ В}.$$

Округляем полученное значение:

Вариант 1: $U = (235 \pm 5)$ В (наиболее правильный вариант).

Вариант 2: $U = (234{,}8 \pm 4{,}9)$ В (возможный вариант при точных измерениях. Приложение Е.2 ГОСТ Р 8.736-2011).

ОЦЕНКА СКО СРЕДНЕГО

Среднее арифметическое результатов измерения напряжения

$$\bar{U} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} U_i = 222{,}7 \text{ В}$$

Дисперсия S_x^2 и среднее квадратичное отклонение S_x (СКО) одного измерения

$$S_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = 32{,}02 \text{ В}$$

$$\text{СКО}_x = S_x = \sqrt{S_x^2} = 5{,}659 \text{ В}$$

Номер измерения	*U*, В
1	230,2
2	225,1
3	234,8
4	226,6
5	231,3
6	236,1
7	220,1
8	223,9
9	223,4
10	220,5

ОЦЕНКА СКО СРЕДНЕГО

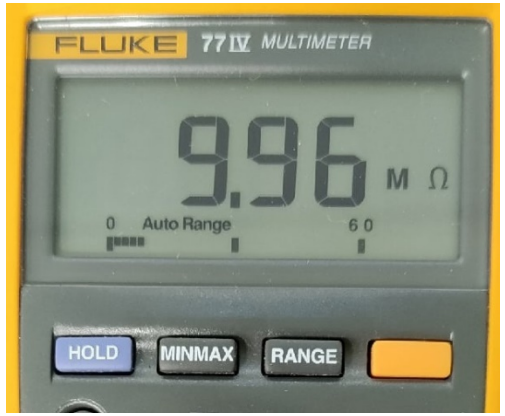
Дисперсия $S_{\overline{x}}^2$ и среднее квадратичное отклонение $S_{\overline{x}}$ (СКО) среднего

$$S_{\overline{x}}^2 = \frac{S_x^2}{n} = 3,202 \text{ В}$$

$$S_{\overline{x}} = \text{СКО}_{\text{среднего}} = \sqrt{S_{\overline{x}}^2} = 1,79 \text{ В}$$

Номер измерения	*U*, В
1	230,2
2	225,1
3	234,8
4	226,6
5	231,3
6	236,1
7	220,1
8	223,9
9	223,4
10	220,5

ПРИМЕР 2. Определение инструментальной погрешности прибора (мультиметр)



Результат измерения сопротивления резистора

Определение погрешности сопротивления из паспорта прибора

Function	Диапазон	Resolution	Accuracy ±([% of Reading]+[Counts])
Ohms	600.0 Ω	0.1 Ω	0.5%±2
	6.000 kΩ	0.001 kΩ	0.5%±1
	60.00 kΩ	0.01 kΩ	0.5%±1
	600.0 kΩ	0.1 kΩ	0.5%±1
	600.0 MΩ	0.001 MΩ	0.5%±1
	50.00 MΩ	0.01 MΩ	2.0%±1

ПРИМЕР 2. Определение инструментальной погрешности прибора (мультиметр)

Решение:

Измеренное значение R лежит в диапазоне до 50 МОм, имеет два числовых разряда после запятой (Resolution 0.01 МОм)

Погрешность по паспорту определяется как 2% от измерения + одно значение в последнем цифровом разряде (0,01 МОм)

Таким образом погрешность прибора составляет:

$$\Delta = V_{изм} \cdot 0{,}02 + 0{,}01 = 9{,}96 \cdot 0{,}02 + 0{,}01 = 0{,}21 \text{ МОм}$$

Округляем полученное значение:

$$R = (10{,}0 \pm 0{,}2) \text{ МОм}$$